TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ
MÔN: TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II
Thời gian làm bài: 70 phút

I. Trắc nghiệm

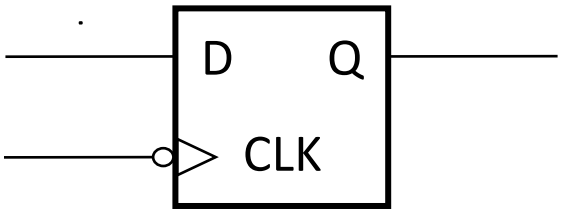
Câu 1: Biểu diễn của số -112 trong hệ nhị phân bù 2 là:

A. 10001111
B. 10010001
C. 10010000
D. 10010010

Câu 2: Cho biểu thức f(x,y,z) = (x+y+z')(x+y'+z')(x'+y+z)(x'+y'+z'). Hỏi các maxterm nào sau đây có giá trị bằng 0?

A. M2, M3, M5, M7
B. M1, M3, M4, M7
C. M1, M5, M6, M7
D. M0, M2, M3, M7

Câu 3: Chọn mô tả đúng nhất cho thiết bị lưu trữ được ký hiệu như hình bên dưới:



A. D latch, kích cạnh lên
B. D latch, kích cạnh xuống
C. D flipflop, kích cạnh lên
D. D flipflop, kích cạnh xuống

Câu 4: Chuyển đổi số 446 sang dạng hệ cơ số 16:

A. 1BE
B. 1A4
C. 1D6
D. 1EA

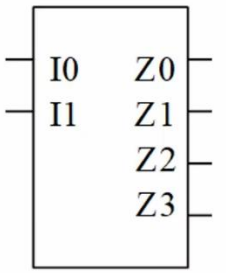
Câu 5: Dạng chính tắc của hàm F (A,B,C) = AB'C + AC'+ BC là:

A. A'B'C' + AB'C' + AB'C + ABC' + ABC
B. A'BC + AB'C' + AB'C + A'B'C'
C. A'BC + AB'C' + AB'C + ABC' + ABC
D. AB'C' + AB'C + ABC' + ABC

Câu 6: Máy tính nào được sử dụng cho tính toán kĩ thuật và khoa học phức tạp với hiệu năng cao nhất?

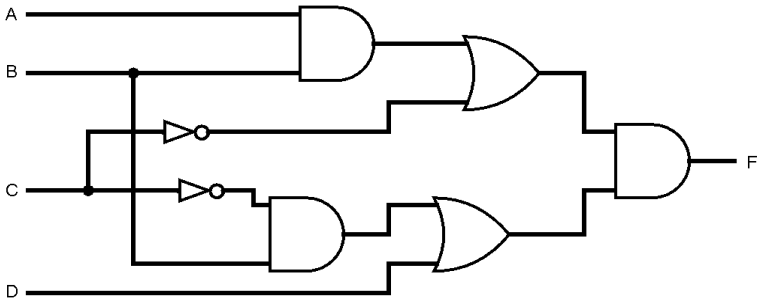
A. Low-end servers
B. Datacenter
C. Supercomputers
D. Cả ba loại trên

Câu 7: Cho mạch giải mã Decoder 2-4 như sau: Ngõ ra Z_2 có mức logic 1; Z_0, Z_1, Z_3 có mức logic 0 khi ngõ vào I_1I_0 (với I_1 là bit MSB) bằng:



A. I_1I_0 = 00
B. I_1I_0 = 01
C. I_1I_0 = 11
D. I_1I_0 = 10

Câu 8: Chọn biểu thức Boolean tương ứng với mạch số sau:



A. F = ABD + BC′ + C′D
B. F = ABD′ + BC + CD
C. F = BCD + AC′ + BC′
D. F = ABD + B′C + C′D

Câu 9: Biểu thức rút gọn của F(x,y) = (x′+y)(x+y′) là:

A. x′y + y′x
B. x′y′+ xy
C. xy + y′x + x′y
D. xy + x′y

Câu 10: Ngõ vào điều khiển A tích cực (đúng trạng thái hoạt động) khi A chuyển từ 1 sang 0, vậy A thuộc loại ngõ vào:

A. Tích cực mức cao
B. Tích cực cạnh xuống
C. Tích cực cạnh lên
D. Tích cực mức thấp

Câu 11: Biến đổi nào sau đây thể hiện tính hấp thụ trong đại số Boolean?

A. x + x . y = x
B. x . (y + z) = x . y + x . z
C. x + (y + z) = (x + y) + z
D. x . x = x

Câu 12: Thế hệ máy tính thứ 2 là thế hệ máy tính sử dụng công nghệ nào?

A. VLSI
B. Mạch tích hợp

C. Đèn chân không
D. Transistor (bóng bán dẫn)

Câu 13: Bộ nhớ nào sau đây có tính chất "Nonvolatility"?

A. REGISTER
B. EPROM
C. SRAM
D. Cả ba đáp án trên đều sai

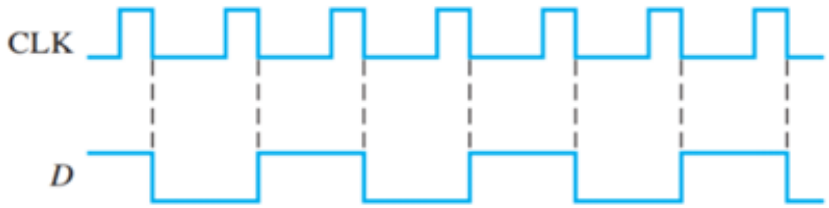
Câu 14: Chọn đáp án đúng cho kết quả biểu thức bìa K sau theo Maxterm:

F \ CD / AB	00	01	11	10
00	0			0
01	0			0
11				
10	0	0		0

A. F = (A+D)(A'+B+C)(B+D)
B. F = (B+D)(A+B+C)
C. F = (A+B)(A+B+C)(C+D')
D. F = (B+C)(A+B'+C)(B+D)

II. Tự luận (Nên cho thêm 1 câu hỏi lý thuyết tự luận nha em)

Câu 1: Vẽ ngõ ra Q của FF D loại kích bằng cạnh lên nếu ngõ vào D có dạng sóng như trong hình:



Câu 2:

a. Thiết kế mạch tổ hợp gồm 4 ngõ vào (A,B,C,D) và 1 ngõ ra (F) có chức năng phát hiện các trạng thái ngõ vào có giá trị 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15.

b. Vẽ lại mạch ở câu a nhưng chỉ sử dụng NAND (Số lượng đầu vào tùy ý)